

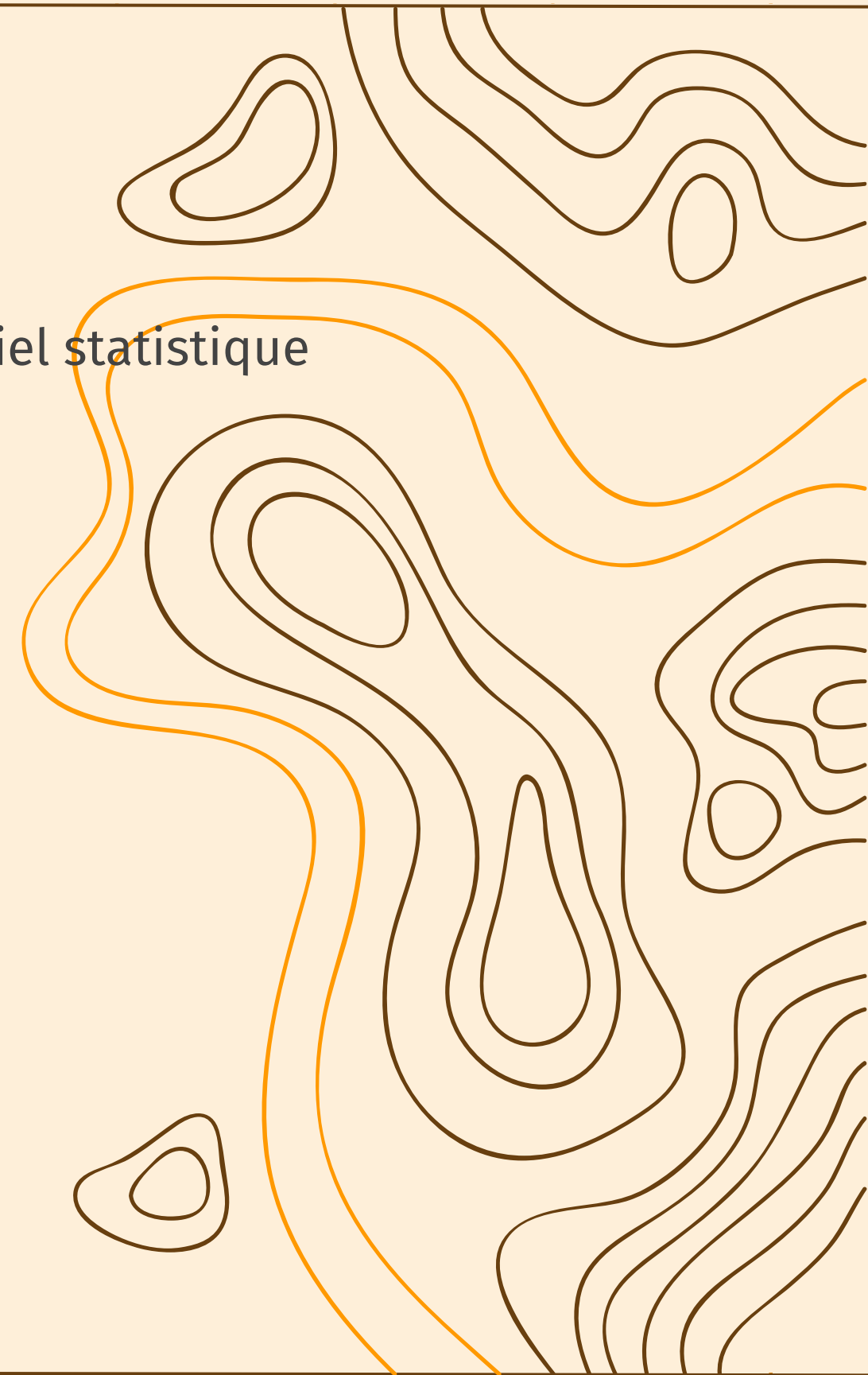
McDonald's

Evaluation BUT 2 Semestre 4 - M.PELLERIN

Imane KHARBOUCHE - Deonna NAICKER - Alexan RAVONNEAUX

Sommaire

- Les avantages/inconvénients à réaliser l'étude via un SIG par rapport à un logiciel statistique
- Top 15 des villes ayant le plus de restaurants McDonald
- Statistiques d'ouverture de magasin par année par région
- Nombre de McDonald's par le nombre d'habitants (Unité par 100000 hab)
- Rappel de l'objectif
- Etude avec la proximité d'un moyen de mobilité ferroviaire
- Etude sur les départements de l'ex Poitou Charentes (Dep 16,17,79,86)



Quels sont les avantages/inconvénients à réaliser l'étude via un SIG par rapport à un logiciel statistique ?

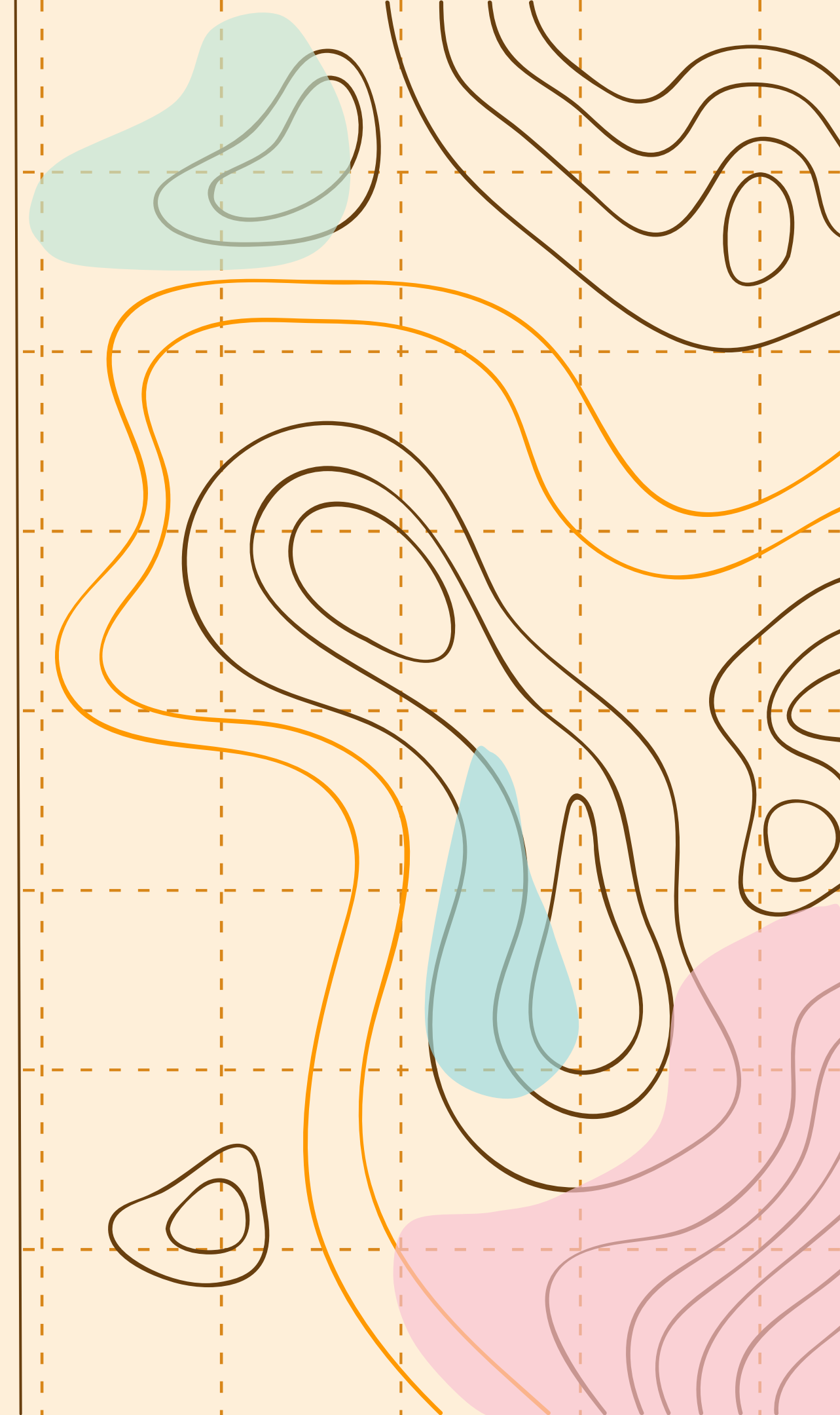


Avantages du SIG par rapport à un logiciel statistique

- **Analyse spatiale** : Permet d'exploiter la dimension géographique des données
- **Visualisation cartographique** : Présente les résultats sous forme de cartes interactives
- **Intégration de données diverses** : Gère facilement des bases géographiques et attributaires
- **Manipulation géographique** : Calculs de distances, zones d'influence, intersections, etc

Avantages du logiciel statistique par rapport au SIG

- **Analyses avancées** : Plus performants pour les statistiques complexes (modélisation, régression...)
- **Traitement de gros volumes de données** : Optimisés pour manipuler des bases massives
- **Automatisation** : Scripts reproductibles pour des analyses rapides et standardisées
- **Large éventail de tests** : Possibilité d'appliquer divers modèles statistiques non disponibles dans un SIG

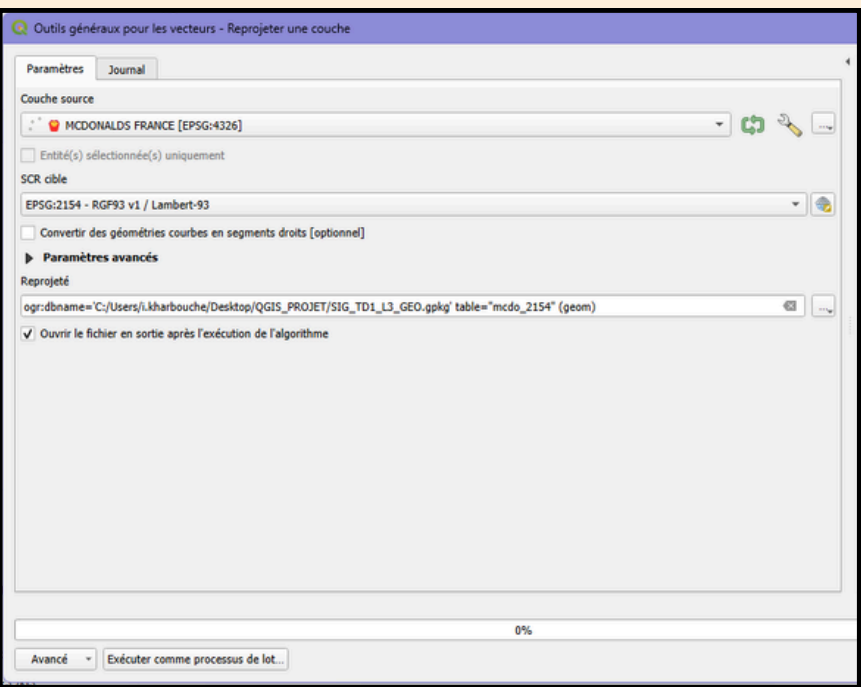
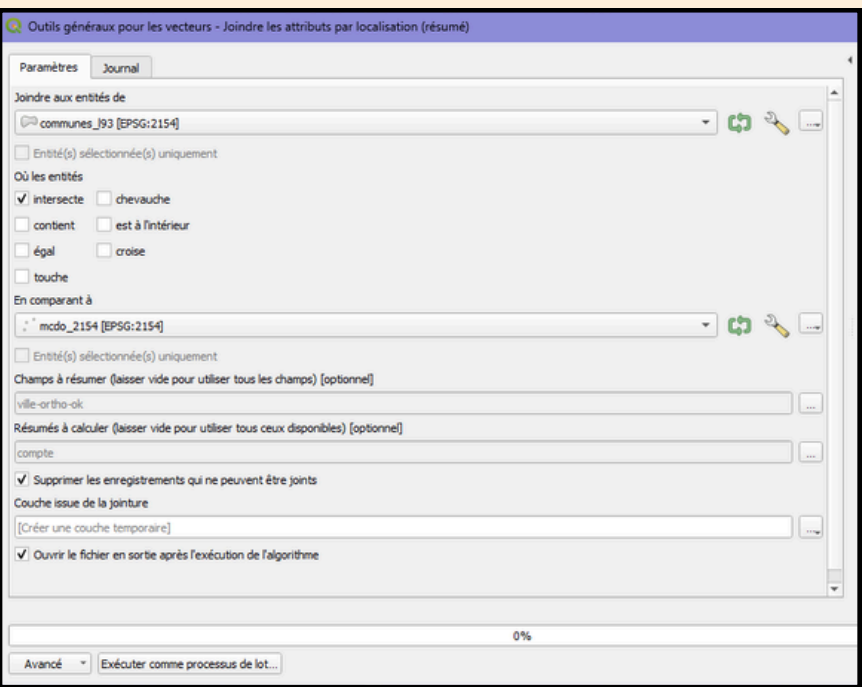
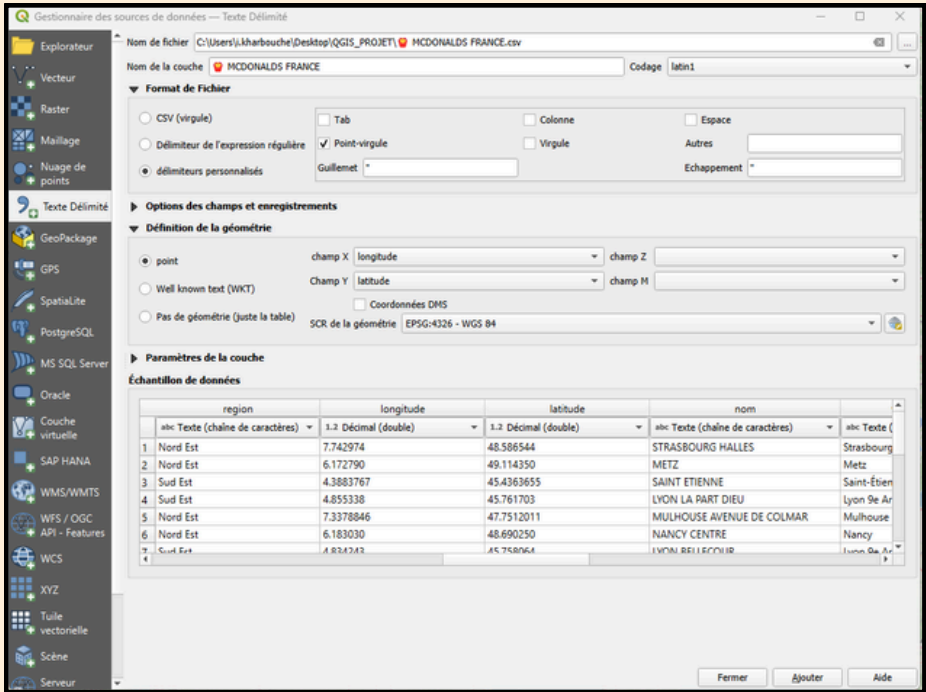


Démarche et Data prep



Méthodologie

- **Nettoyage des données** : Création d'une colonne "Ville normalisée" dans Excel pour corriger les noms (suppression des "Cedex") et nettoyage sur QGIS directement
- **Importation** : Chargement du tableau Excel directement dans QGIS.
- **Reprojection** : Conversion de la couche vers le système standard RGF93 / Lambert-93 (EPSG:2154).



fid	ID	NOM	NOM_M	INSEE_COM	STATUT	POPULATION	INSEE_CAN	INSEE_ARR	INSEE_DEP	INSEE_REG	SIREN_EPIC	le-siren-ik.com
3723	COMMANE_93	Paris	PARIS	75056	Capitale d'état	2179401	NA	1	75	11	20054761	le-siren-ik.com
569	COMMANE_93	Marville	MARVILLE	53055	Prefecture de rd.	860377	NA	3	53	91	20054807	le-siren-ik.com
21446	COMMANE_93	Toulouze	TOULOUSE	31555	Prefecture de rd.	488629	NA	3	31	76	243309318	le-siren-ik.com
34377	COMMANE_93	Lyon	LYON	69123	Prefecture de rd.	518833	NA	1	69	84	20048977	le-siren-ik.com
2572	COMMANE_93	Bordeaux	BORDEAUX	33063	Prefecture de rd.	257066	NA	2	33	75	243303216	le-siren-ik.com
4126	COMMANE_93	Nice	NICE	06088	Prefecture	341032	NA	2	06	95	200303195	le-siren-ik.com
8818	COMMANE_93	Montpellier	MONTPELLIER	34172	Prefecture	290053	NA	3	34	76	243400017	le-siren-ik.com
17704	COMMANE_93	Rennes	RENNES	35038	Prefecture de rd.	217726	NA	3	35	50	243300136	le-siren-ik.com
176	COMMANE_93	Strasbourg	STRASBOURG	67482	Prefecture de rd.	284677	NA	8	67	44	246700408	le-siren-ik.com
21472	COMMANE_93	Perpignan	PERPIGNAN	66136	Prefecture	119189	NA	2	66	76	200327183	le-siren-ik.com
86	COMMANE_93	Lille	LILLE	59059	Prefecture de rd.	233949	NA	3	59	32	200505201	le-siren-ik.com
21484	COMMANE_93	Nîmes	NIMES	30189	Prefecture	148633	NA	2	30	76	243300543	le-siren-ik.com
4885	COMMANE_93	Dijon	DIJON	21231	Prefecture de rd.	156854	NA	2	21	27	242300410	le-siren-ik.com
8729	COMMANE_93	Amiens	AMIENS	80021	Prefecture	133891	NA	2	80	32	248000531	le-siren-ik.com
8793	COMMANE_93	Putaux	PUTEAUX	85062	Commune sim.	44837	NA	2	85	11	20054781/2000...	le-siren-ik.com
17606	COMMANE_93	Nantes	NANTES	44109	Prefecture de rd.	314130	NA	2	44	52	244400404	le-siren-ik.com
20386	COMMANE_93	Rennes	RENNES	35038	Commune sim.	182211	NA	3	35	44	200507213	le-siren-ik.com
21442	COMMANE_93	Saint-Etienne	SAINT-ETIENNE	42218	Prefecture	175699	NA	3	42	84	244200770	le-siren-ik.com
21477	COMMANE_93	Limoges	LIMOGES	87063	Prefecture	131479	NA	2	87	75	248710212	le-siren-ik.com
9233	COMMANE_93	Tours	TOURS	37261	Prefecture	138463	NA	2	37	24	243700754	le-siren-ik.com
9329	COMMANE_93	Metz	METZ	57463	Prefecture	116581	NA	9	57	44	200303865	le-siren-ik.com
13888	COMMANE_93	Roissy-en-France	ROISSY-EN-FR.	95527	Commune sim.	2838	NA	2	95	11	200505865	le-siren-ik.com
19204	COMMANE_93	Coqueville	COQUELLES	62239	Commune sim.	2603	NA	6	62	32	200600751	le-siren-ik.com
19582	COMMANE_93	Beauvais	BEAUVAIS	60057	Prefecture	56605	NA	1	60	32	200507999	le-siren-ik.com
19717	COMMANE_93	Brest	BREST	29019	Sous-prefecture	139602	NA	1	29	53	242900394	le-siren-ik.com
20642	COMMANE_93	Aix-en-Provence	AIX-EN-PROV.	13407	Prefecture	91729	NA	2	13	83	248400251	le-siren-ik.com
21407	COMMANE_93	Saint-Denis	SAINT-DENIS	93066	Sous-prefecture	112091	NA	3	93	11	20054781/2000...	le-siren-ik.com
21408	COMMANE_93	Cergy	CERGY	95127	Commune sim.	66322	NA	3	95	11	249500109	le-siren-ik.com
21433	COMMANE_93	Clermont-Ferrand	CLERMONT-FERR.	63113	Prefecture	148734	NA	2	63	84	248300701	le-siren-ik.com
21482	COMMANE_93	Le Mans	LE MANS	72181	Prefecture	143252	NA	3	72	52	247200132	le-siren-ik.com

Top 15 des villes ayant le plus de restaurants McDonald



1. *Paris* : 87
2. *Marseille* : 22
3. *Toulouse* : 19
4. **Lyon** : 15
5. **Bordeaux** : 13
6. **Nice** : 10
7. **Montpellier** : 9
8. **Rennes** : 8
9. **Strasbourg** : 7
10. **Perpignan** : 7
11. **Nîmes** : 6
12. **Reims** : 6
13. **Amiens** : 6
14. **Lille** : 5
15. **Dijon** : 5

Méthodologie:

- **Analyse statistique** : Calcul du nombre de restaurants par commune via l'outil Group Stats.
- **Filtrage spatial** : Sélection uniquement des communes concernées sur le fond de carte.
- **Simplification géométrique** : Génération de points centraux (centroïdes) pour chaque ville.
- **Fusion des données** : Jointure entre les résultats du décompte et la couche géométrique.
- **Habillage** : Application d'une échelle de couleurs selon la densité de restaurants et ajout des étiquettes de noms.

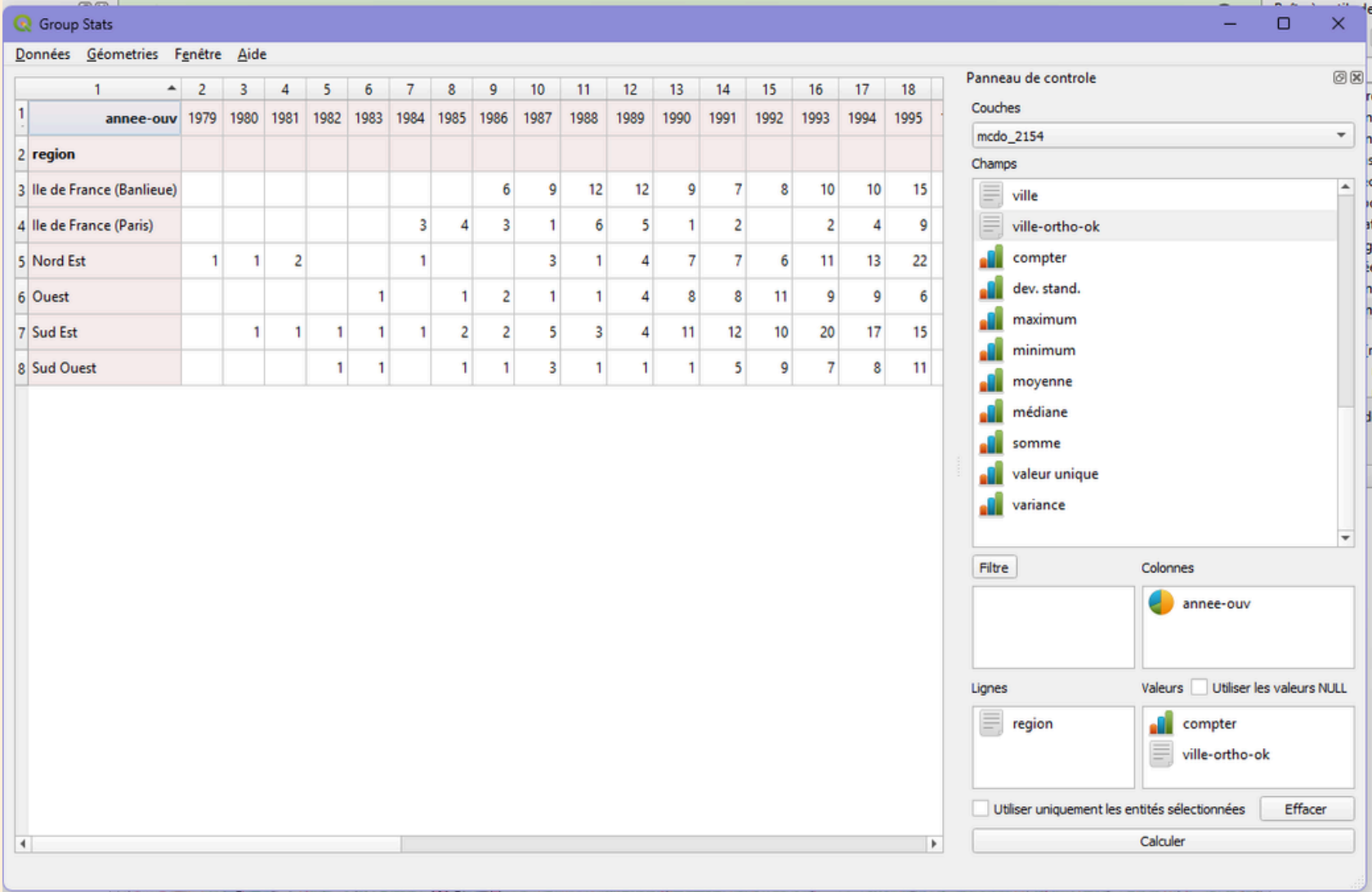
À savoir : Plusieurs villes comptabilisent 5 McDonalds : Dijon, Lille, Limoges, Nantes et Roissy en France.
Le classement étant trié par ordre alphabétique, les 3 dernières n'ont pas été, mis en évidence dans cette représentation cartographiée

Statistiques d'ouverture de magasin par année par région



Méthodologie

Couche : Mcdonald's
Colonnes : Année d'ouverture
Lignes : Région
Calcul : Compter année d'ouverture



Année ouverture	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Région																																													
Ile de France (Banlieue)								6	9	12	12	9	7	8	10	10	15	25	17	13	11	15	5	5	3	3	3	4	2	3	4	4	5	6	7	7	6	4	6	1	5	1	2	3	1
Ile de France (Paris)						3	4	3	1	6	5	1	2		2	4	9	3	5	9	6	2	1	1	1				1		3			2		3	5	1	1		1		2		
Nord Est	1	1	2			1			3	1	4	7	7	6	11	13	22	21	23	18	11	18	6	9	15	7	8	11	6	5	6	6	8	7	8	13	13	8	5	7	7	3	6	9	
Ouest					1		1	2	1	1	4	8	8	11	9	9	6	15	18	16	25	27	11	20	14	9	8	8	8	7	9	9	9	11	8	7	14	5	9	4	8	4	5	8	1
Sud Est		1	1	1	1	1	2	2	5	3	4	11	12	10	20	17	15	28	22	15	17	18	7	9	7	5	4	3	6	5	6	8	10	11	9	9	6	8	5	8	6	4	2	9	2
Sud Ouest				1	1		1	1	3	1	1	1	5	9	7	8	11	10	12	17	9	14	7	9	9	5	8	2	4	7	6	7	8	7	13	7	9	3	8	4	2	5	8	7	5

Nombre de McDonald's par le nombre d'habitants (Unité par 100k hab)



Méthodologie

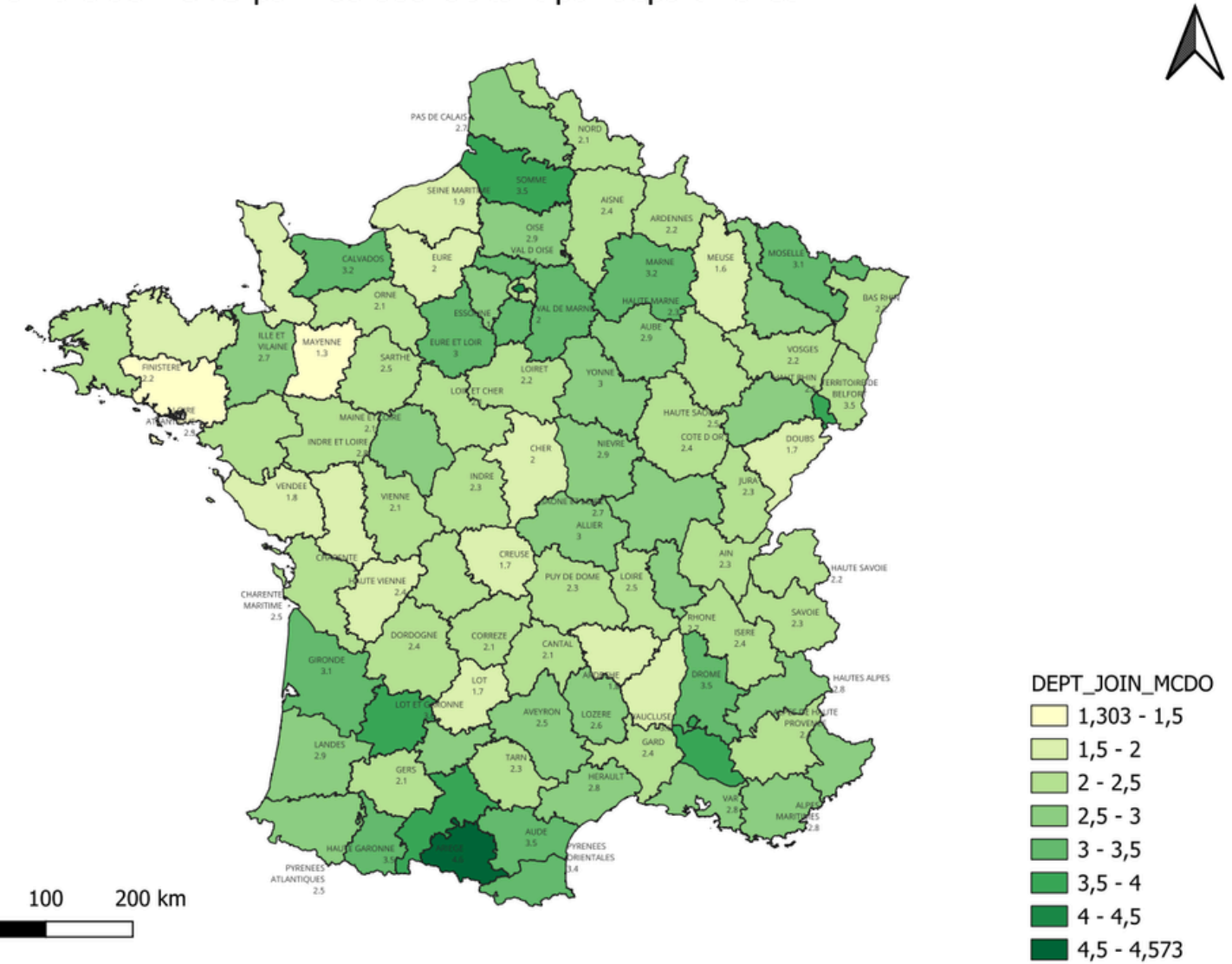
1. Group Stats Habitants/departements mise en valeur en numérique.

2. Groups Stats Macd/dep mise en valeur en numérique.

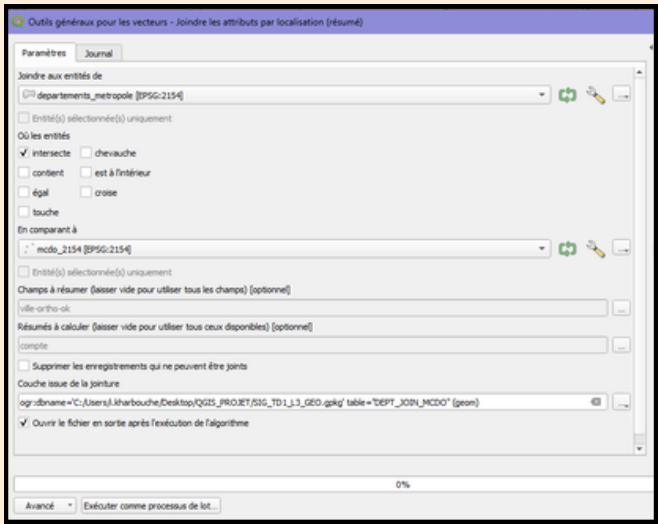
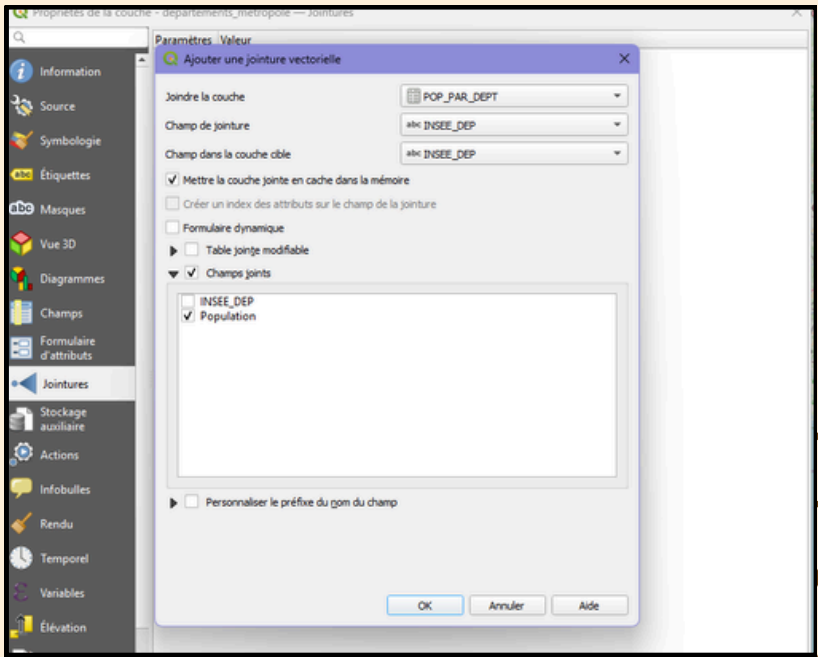
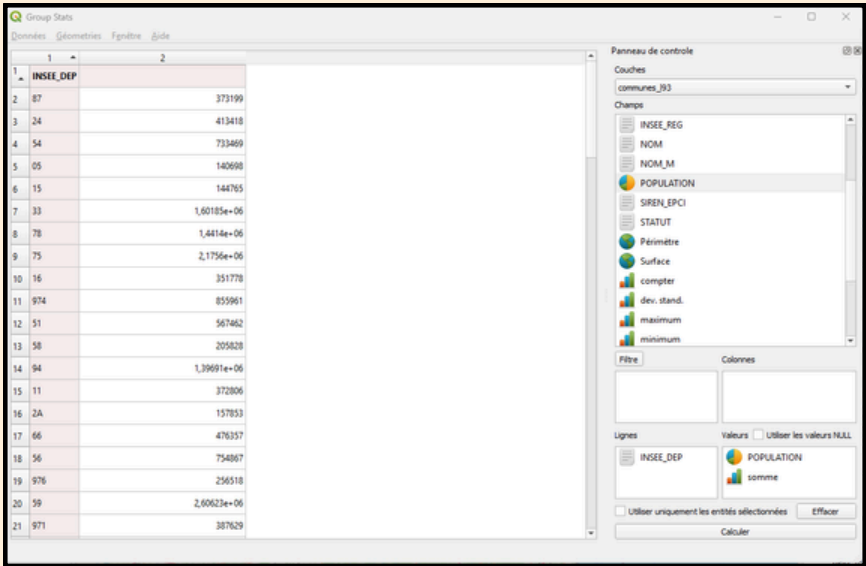
Formule : *MacDo/Habtitants* * 100000

3.Import de la feuille de calcul via jointure dans la couche Département.

Nombre de MCDO par 100 000habitant par départmenet



Fait par : Imane Kharbouche, Deonna Naicker, Alexan Ravonneaux
BUR2 SD VCOD 2025-2026
Fait le 8 mars 2026



Etude avec la proximité d'un moyen de mobilité ferroviaire

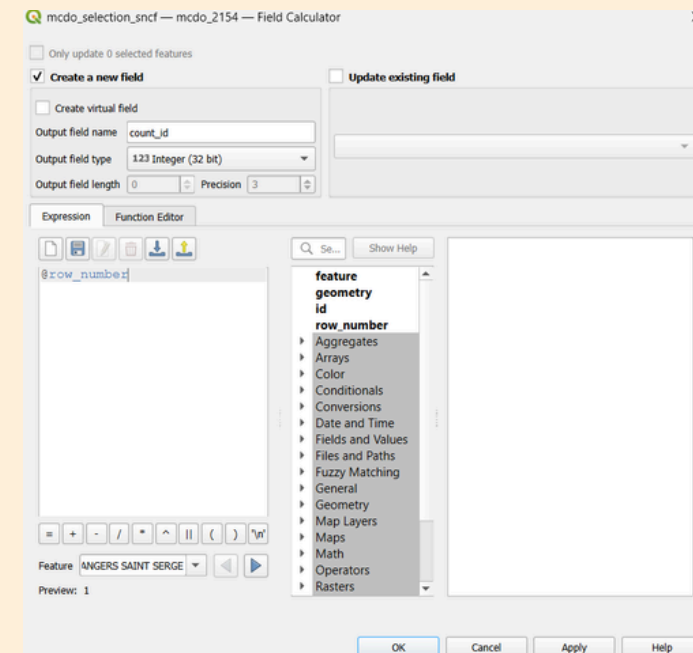
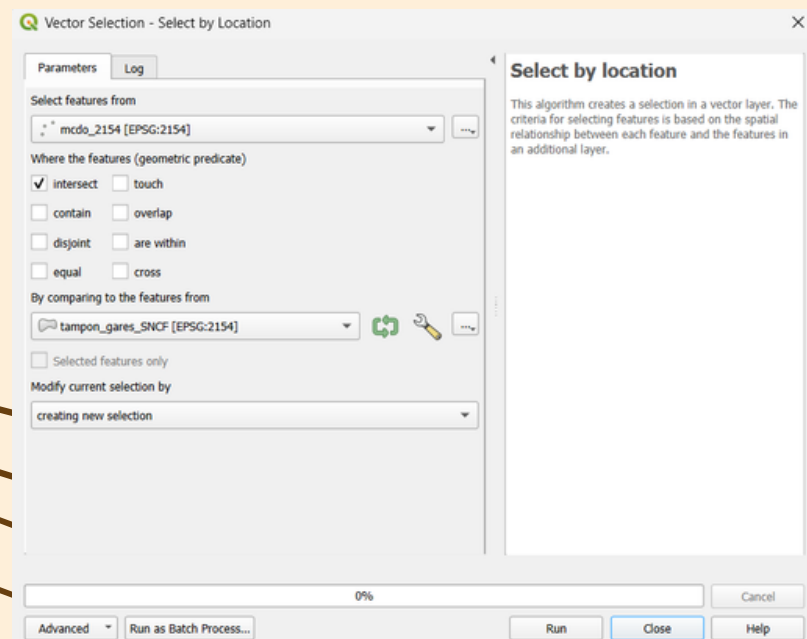
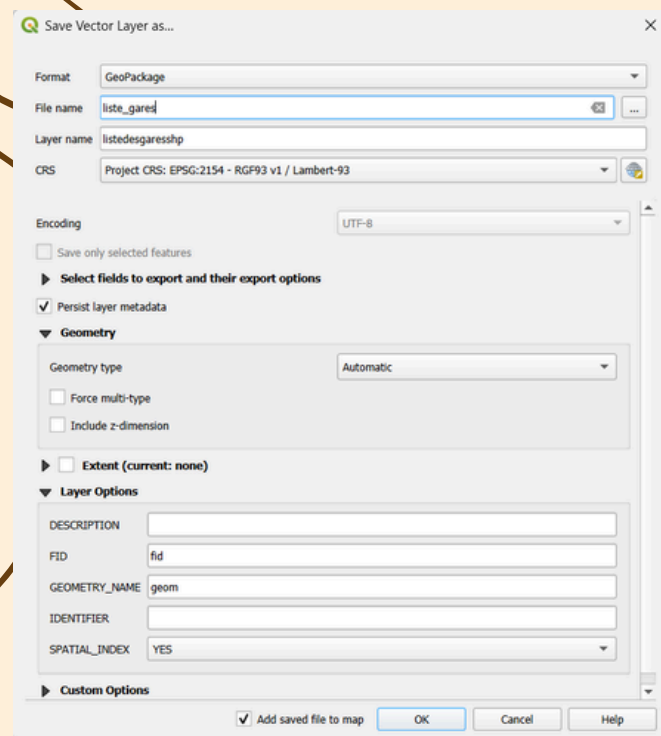
Combien de restaurants McDonalds se trouve à moins de 500m d'une gare SNCF ?



Méthodologie

1. Importation de la couche Gare SNCF (OpenDATA) conversion en LAMBERT 93 et création d'un tampon de 500 m autour des gares SNCF
2. Sélection par localisation entre McDonald's et le tampon et exportation de la couche sélectionnée
3. Group Stats pour vérifier
4. Ensuite création dans la couche exportée de @row_number pour avoir l'affichage sur l'étiquette du nombre de McDonald's et l'ajout d'une étiquette pour afficher le nombre de McDonald

Il y a 188 MCDonald's a 500 m des gares SNCF



fid	ville	id	annee-ouv	dec-ouv	codepostal	codepostal-ok	adresse2	adresse1	
1	STRASBOURG C...	16	1979	7	67052	67052	BP 46	Centre Commer...	Nord Est
2	METZ	18	1980	8	57000	57000		8 Avenue Rober...	Nord Est
3	SAINT ETIENNE	17	1980	8	42000	42000		31-33 Place du ...	Sud Est
4	LYON	21	1981	8	69003	69003		C.Ciul La Part D...	Sud Est
5	MULHOUSE	20	1981	8	68100	68100		19 Avenue De C...	Nord Est
6	NANCY	19	1981	8	54000	54000		57 Rue Saint Di...	Nord Est
7	LYON	23	1982	8	69002	69002		68 Rue de la Re...	Sud Est
8	TOULOUSE	22	1982	8	31000	31000		23 place du Ca...	Sud Ouest
9	BORDEAUX	24	1983	8	33000	33000		21-23 Rue Saint...	Sud Ouest
10	MARSEILLE	25	1983	8	13001	13001		79 CANEBIERE	Sud Est
11	NANTES	26	1983	8	44000	44000		3 Rue de Gorges	Ouest
12	LILLE	30	1984	8	59000	59000		23 Place du Ge...	Nord Est
13	NICE	31	1984	8	6000	6000		47 bis Avenue J...	Sud Est
14	PARIS	27	1984	8	75009	75009		20 Boulevard M...	Ile de France (I
15	PARIS	28	1984	8	75002	75002		141 boulevard ...	Ile de France (I
16	PARIS	29	1984	8	75009	75009		73 Rue Caumar...	Ile de France (I

Etude avec la proximité d'un moyen de mobilité ferroviaire

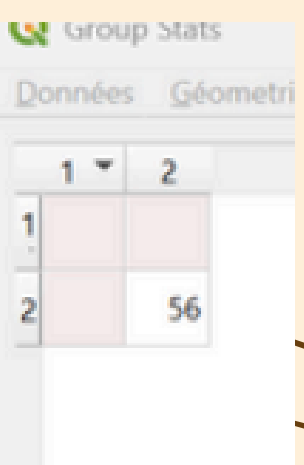
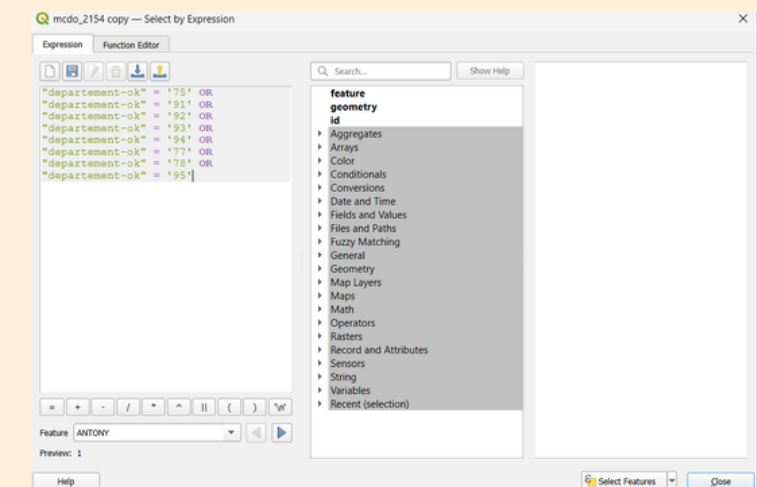
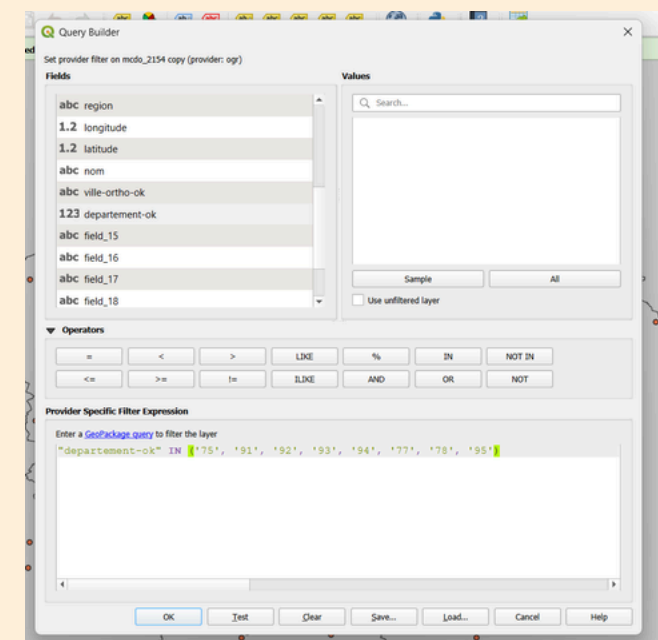
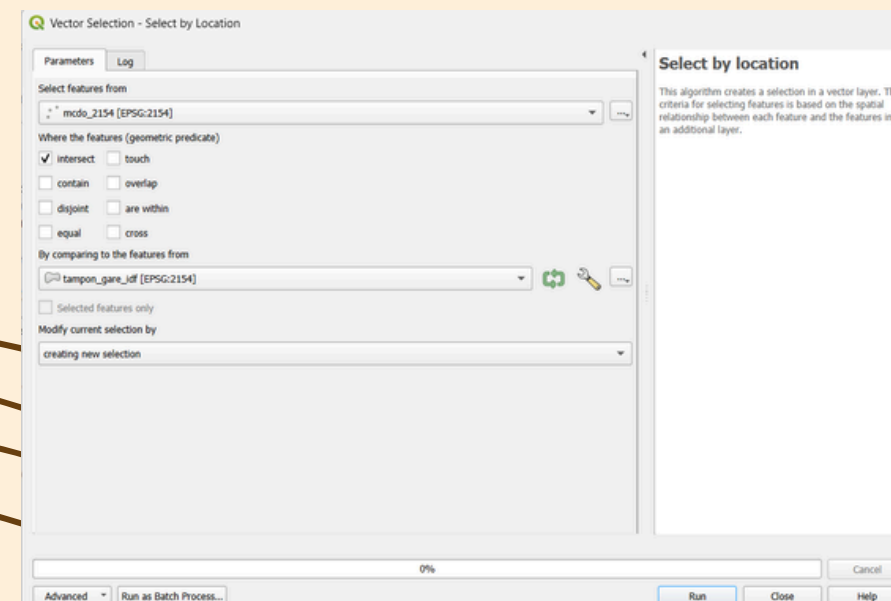
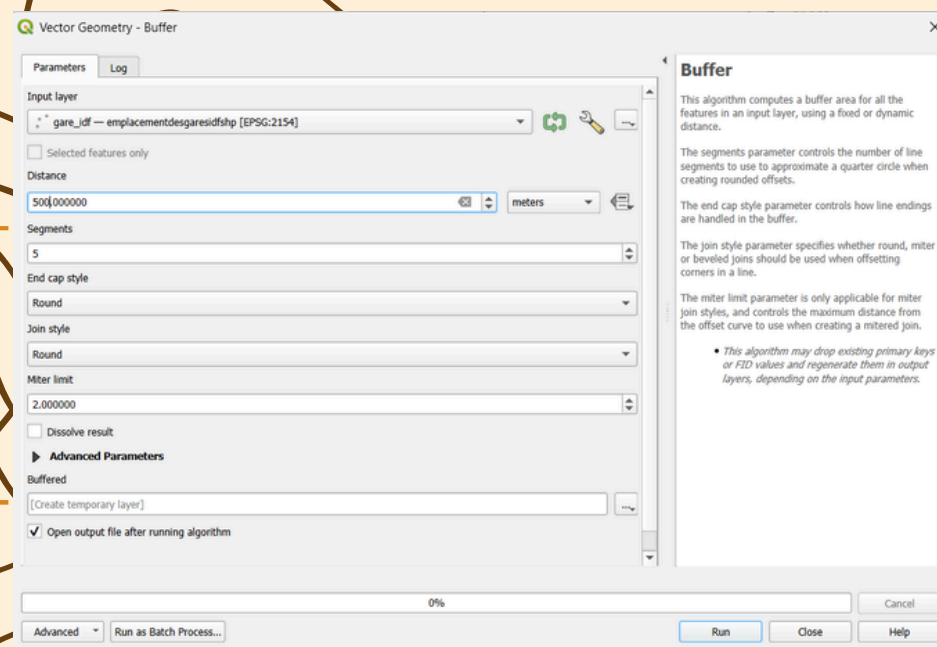
Combien de restaurants McDonalds se trouve à moins de 500m d'une Gare IDF?



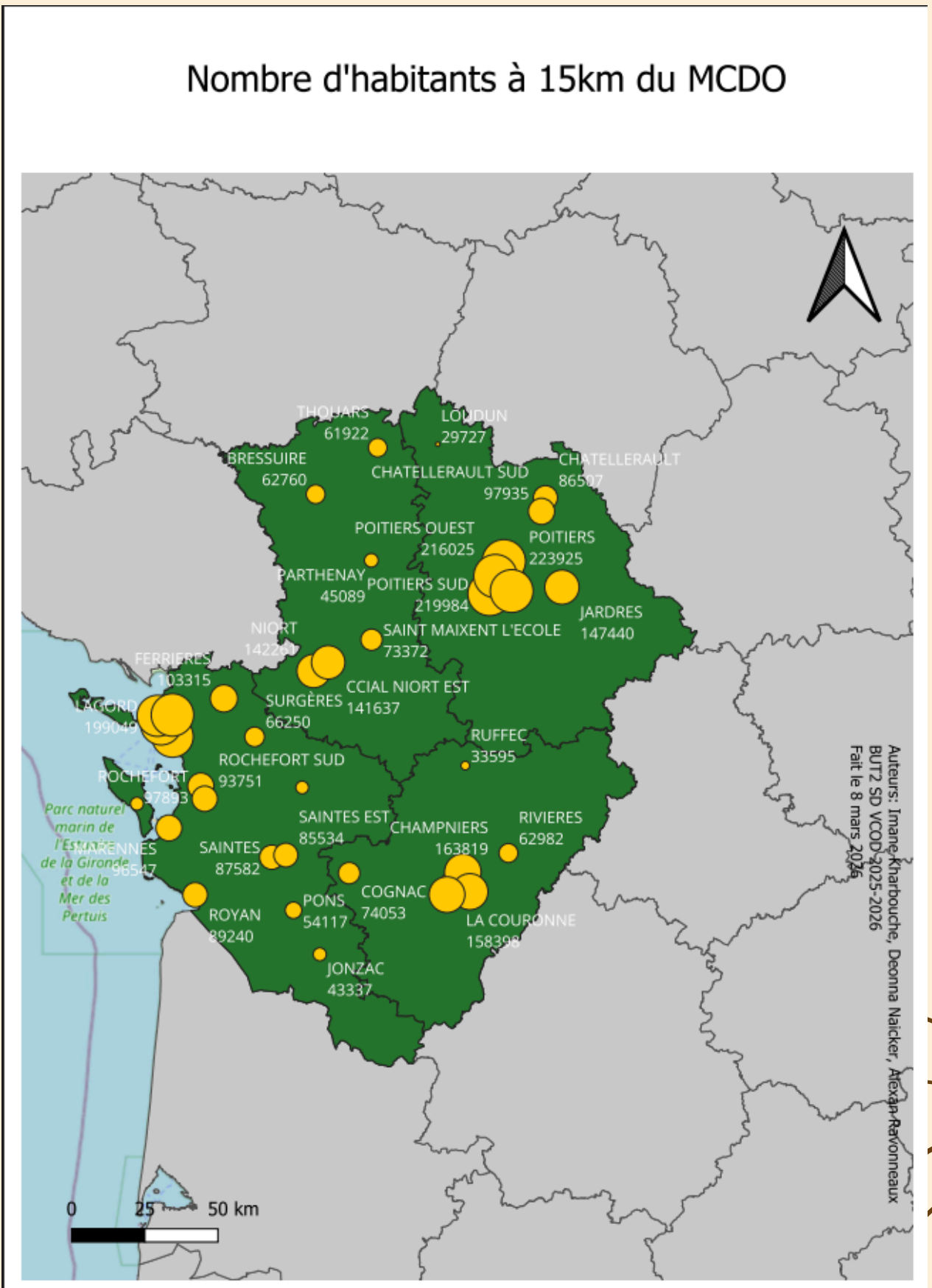
Méthodologie

- 1.Importation de la coucheGare IDF (OpenDATA) et création d'un tampon de 500 m autour des garesIDF
2. Sélection parlocalisation entre McDonald's etle tampon et Exportation de la couche sélectionnée
3. Group Stats pour vérifier
- 4.Filtrer la table McDonald's pour n'avoir que celle présente en Île de France
- 5.L'Ajout d'une étiquette pour afficherle nombre de McDonald's

Il y a 56 McDonald's situées a 500m de la gare IDF



1. Importation de la couche Gare SNCF (OpenDATA) et création d'un tampon de 500 m autour des gares SNCF
2. Sélection par localisation entre McDonald's et le tampon et exportation de la couche sélectionnée
3. Group Stats pour vérifier
4. Ensuite création dans la couche exportée de @row_number pour avoir l'affichage sur l'étiquette du nombre de McDonald's et l'ajout d'une étiquette pour afficher le nombre de McDonald

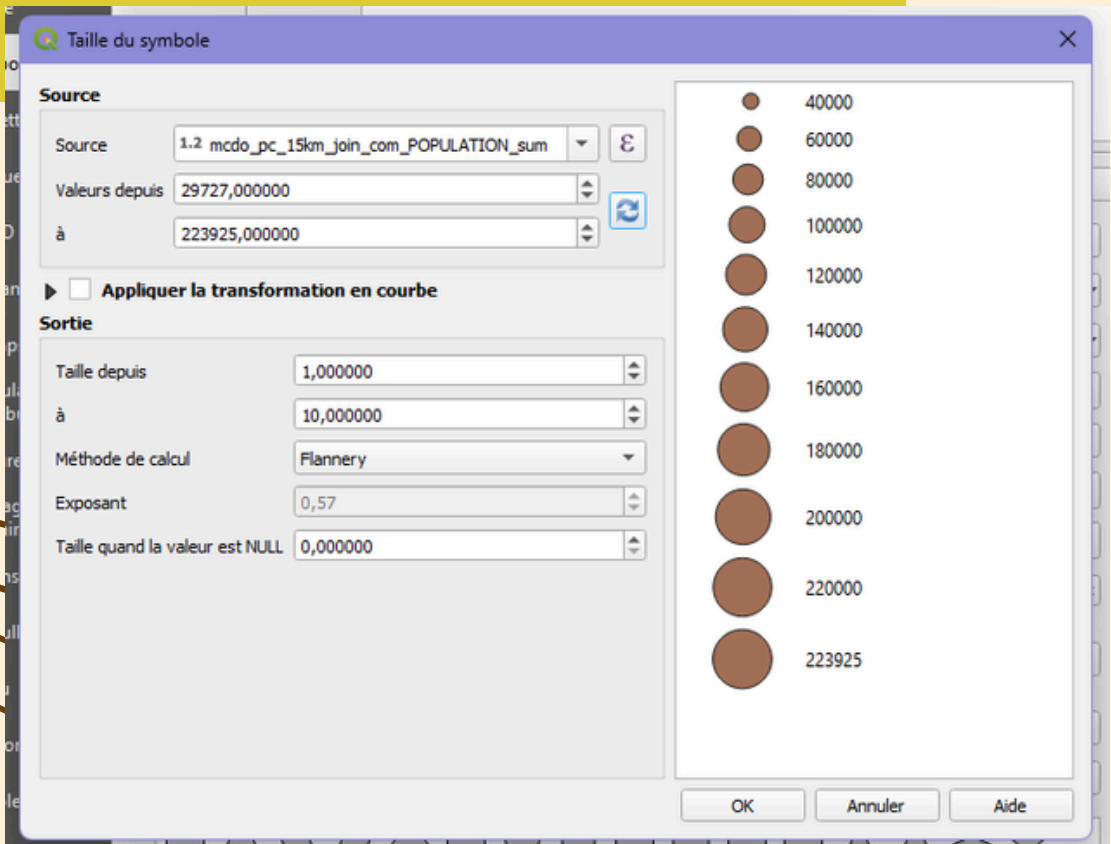
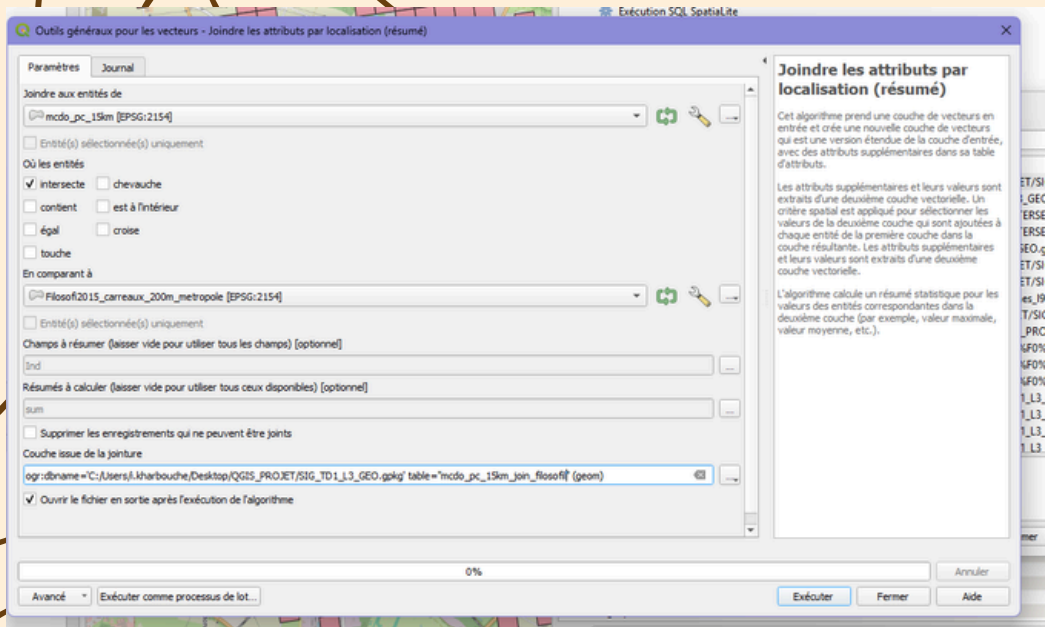


Etude sur la somme de la population par MCDO

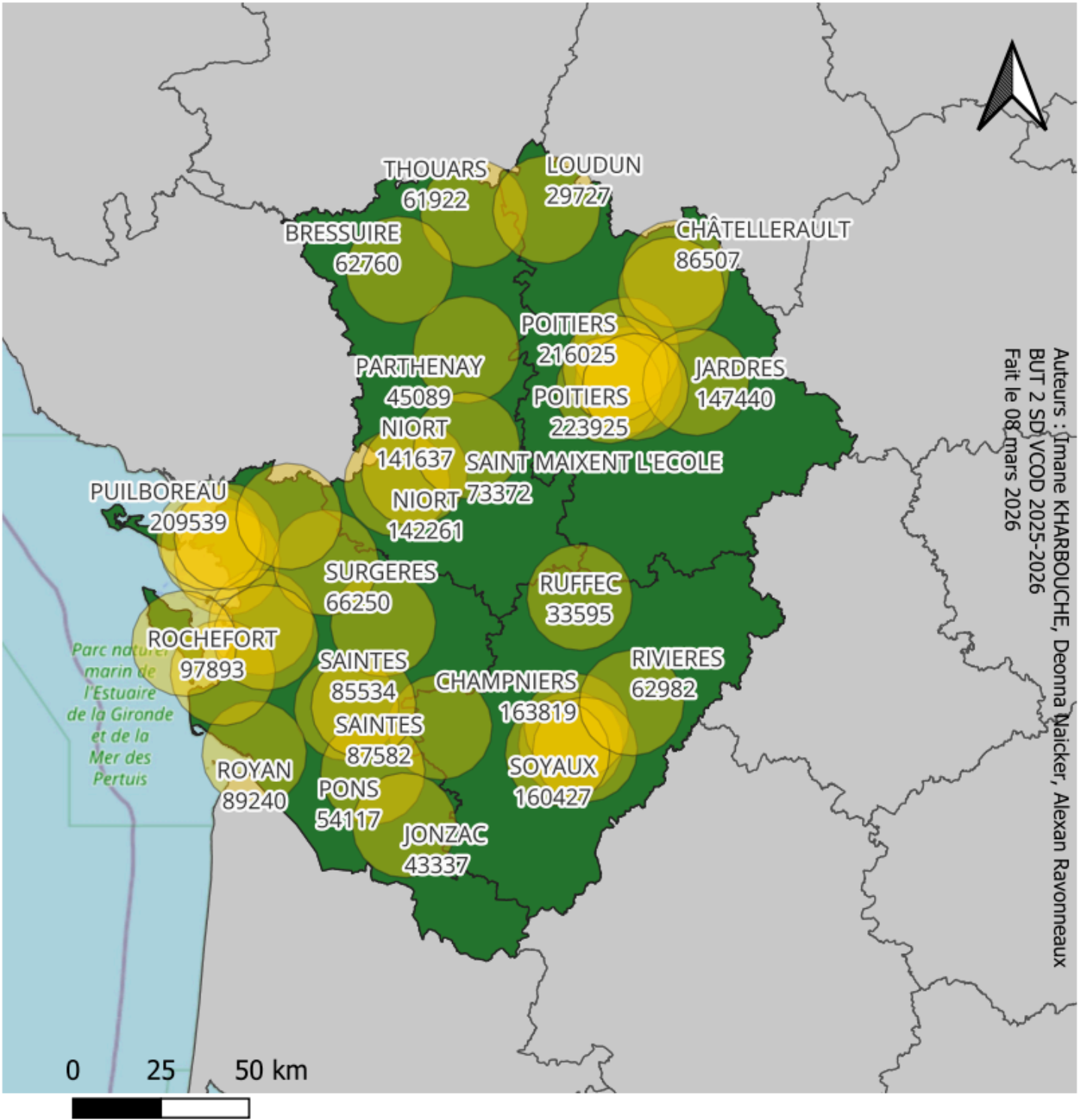


Méthodologie

1. Exportation de la couche des McDonald's ciblés (ex: Poitou-Charentes) et création d'un tampon de 15 km autour de ces restaurants.
2. Jointure des attributs par localisation (résumé) entre la couche des tampons de 15 km (couche source) et la grille de population INSEE Filosofi 200m (couche d'intersection). Calcul du résumé statistique en choisissant la somme (sum) sur le champ des individus (Ind).
3. Jointure vectorielle classique via l'identifiant (id) pour rapatrier le champ calculé (POPULATION_sum) dans la table d'attributs de la couche de travail.
4. Ensuite paramétrage de la symbologie pour afficher des cercles proportionnels (Taille du symbole) basés sur la somme de la population (POPULATION_sum) en utilisant la méthode de calcul de Flannery.



Nombre d'habitants à 15km du MCDO



Auteurs : Immane KHARBOUCHE, Deonna Maicker, Alexan Ravonneaux
BUT 2 SDI VCOD 2025-2026
Fait le 08 mars 2026